

3. Requisitos específicos

En esta sección se presentan los requisitos específicos del **Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio**, considerando las necesidades identificadas durante la elicitación, el alcance definido para la Entrega 1B y los procesos principales de Garrosh Gym. Los requisitos se organizan en interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño.

La especificación de esta sección busca describir qué debe permitir el sistema, bajo qué condiciones operará y qué límites deben respetarse durante su diseño académico. Los requisitos funcionales se formalizan mediante identificadores únicos y atributos verificables, mientras que los requisitos no funcionales se expresan con criterios medibles relacionados con características de calidad del software. Además, las interfaces y mockups se utilizan como apoyo visual para representar las pantallas principales del sistema, sin constituir todavía una implementación final del producto.

3.1. Interfaces externas

Las interfaces externas describen la forma en que los usuarios, dispositivos y componentes de software se relacionarán con el sistema. Para esta Entrega 1B, las interfaces se presentan a nivel conceptual y semitécnico, debido a que el proyecto se encuentra en fase de especificación de requisitos y no en fase de implementación definitiva.

Las interfaces consideradas se dividen en tres grupos: interfaces de usuario, interfaces de hardware e interfaces de software. Esta división permite comprender cómo interactuarán los actores principales con el sistema y qué elementos externos deberán considerarse durante una futura etapa de diseño e implementación.

3.1.1. Interfaces de usuario y mockups

Las interfaces de usuario representan las pantallas principales mediante las cuales el personal autorizado del gimnasio podrá acceder a las funciones del sistema. Los mockups fueron elaborados como prototipos visuales de apoyo para validar la organización de la información, la navegación entre módulos y la relación entre los requisitos funcionales.

Estos mockups no representan una versión final implementada del software, sino una referencia visual para comprender el comportamiento esperado del sistema. Por ello, podrán ajustarse durante etapas posteriores de diseño, siempre que se mantenga la coherencia con los requisitos funcionales definidos.

Tabla X. Mockups principales del sistema

ID mockup	Pantalla	Descripción	Usuario principal	RF relacionados
MU-01	Inicio de sesión	Permite que un usuario autorizado ingrese al sistema mediante usuario/correo y contraseña. Incluye acceso	Dueño, administrador, instructor o personal autorizado	RF-AUT-01

		seguro y validación de credenciales.		
MU-02	Gestión de clientes	Presenta el listado de clientes registrados, filtros de búsqueda, estado del cliente y acciones de consulta o actualización.	Dueño o administrador	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Registro de cliente	Permite ingresar datos personales, información de contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones del cliente.	Dueño o administrador	RF-CLI-01
MU-04	Gestión de membresías	Permite consultar membresías activas, vencidas, próximas a vencer o revocadas. Incluye filtros por cliente, tipo, estado y fechas.	Dueño o administrador	RF-MEM-01, RF-MEM-02
MU-05	Registro de membresía	Permite registrar una membresía asociada a un cliente, definiendo tipo de membresía, duración, fecha de inicio, vencimiento, estado y pago relacionado.	Dueño o administrador	RF-MEM-01, RF-PAG-01
MU-06	Gestión de pagos	Permite consultar pagos registrados, filtrar por cliente, fecha, estado y método de pago. También permite visualizar comprobantes o registros administrativos.	Dueño o administrador	RF-PAG-01, RF-REP-01
MU-07	Registro de pago	Permite registrar un pago de membresía, seleccionar cliente, método de pago, monto recibido, referencia opcional y observaciones.	Dueño o administrador	RF-PAG-01
MU-08	Gestión de inventario	Permite registrar productos, consultar stock, actualizar cantidades disponibles y controlar productos de venta interna del gimnasio.	Dueño o administrador	RF-INV-01, RF-INV-02
MU-09	Registro de venta	Permite registrar la venta de productos, seleccionar cliente si aplica, producto,	Dueño o administrador	RF-VEN-01, RF-INV-02

		cantidad, precio y método de pago registrado.		
MU-10	Rutinas y seguimiento	Permite asignar rutinas a clientes, registrar observaciones del avance físico y consultar información básica del seguimiento realizado por instructores.	Instructor, dueño o administrador	RF-RUT-01, RF-RUT-02
MU-11	Registro de asistencia	Permite registrar la asistencia de los clientes al gimnasio y consultar el historial de asistencia por fecha o cliente.	Instructor, recepcionista o administrador	RF-ASI-01, RF-ASI-02
MU-12	Reportes administrativos	Permite consultar ingresos diarios, reportes mensuales, pagos, ventas y datos administrativos mediante filtros de fecha o categoría.	Dueño o administrador	RF-REP-01, RF-REP-02
MU-13	Configuración inicial	Permite registrar datos iniciales del propietario, información del gimnasio y credenciales de acceso en el primer uso del sistema.	Dueño	RF-AUT-01

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema podrá ser utilizado desde equipos de uso común en el gimnasio, principalmente para tareas administrativas, consulta de información y registro de operaciones. En esta entrega no se define una arquitectura física definitiva, por lo que las interfaces de hardware se describen a nivel semitécnico y orientado al contexto real de Garrosh Gym.

Tabla X. Interfaces de hardware previstas

Hardware	Uso previsto	Consideración técnica
Computadora o laptop administrativa	Acceso principal al sistema para registrar clientes, pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.	Deberá permitir el uso del sistema mediante navegador web o aplicación de escritorio, según la futura implementación.
Teléfono celular o tablet	Consulta básica de información por parte de personal autorizado, como asistencia, rutinas o datos de clientes.	La interfaz deberá considerar una visualización adaptable si el sistema se implementa como aplicación web.

Impresora opcional	Emisión de reportes, comprobantes simples o documentos administrativos internos.	No será obligatoria para el funcionamiento general del sistema.
Conexión a internet o red local	Acceso al sistema, sincronización de datos y respaldo de información, según la arquitectura futura.	Se deberá considerar que la conectividad del gimnasio puede variar.
Dispositivo de almacenamiento externo	Respaldo local o académico de evidencias, reportes o copias de seguridad.	Su uso será opcional y dependerá de las políticas de respaldo definidas posteriormente.

No se consideran obligatorios dispositivos biométricos, lectores QR, equipos bancarios ni hardware especializado para esta entrega. Cualquier integración con dispositivos adicionales deberá validarse en una etapa posterior del proyecto.

3.1.3. Interfaces de software

Las interfaces de software representan los componentes, plataformas o herramientas externas que podrían relacionarse con el sistema durante su uso, documentación o futura implementación. En esta Entrega 1B, estas interfaces se describen de forma general, sin establecer todavía una tecnología definitiva.

Tabla X. Interfaces de software previstas

Software o plataforma	Relación con el sistema	Consideración
Sistema operativo Windows o equivalente	Entorno desde el cual el personal administrativo podría acceder al sistema.	No se define una versión específica en esta etapa.
Navegador web moderno	Medio de acceso si el sistema se implementa como aplicación web.	Debe permitir el uso de formularios, tablas, filtros y reportes.
Base de datos futura	Almacenamiento de información sobre clientes, pagos, membresías, productos, ventas, rutinas, asistencia y reportes.	El diseño físico de la base de datos queda fuera del alcance de esta entrega.
GitHub	Repositorio académico para alojar documentación, evidencias, versiones y archivos del proyecto.	No forma parte del funcionamiento operativo del sistema final.
Google Forms o herramientas de encuesta	Fuente de evidencias usadas durante la elicitación de requisitos.	No se considera integración automática con el sistema.
Exportación PDF, Excel o CSV	Posible salida de reportes administrativos o listados consultados por el usuario.	Se considera como salida futura de información, no

		como módulo externo obligatorio.
--	--	----------------------------------

El sistema no contempla en esta versión integración automática con WhatsApp, redes sociales, bancos, facturación electrónica ni sistemas externos de pago. Estas funcionalidades podrán evaluarse como mejoras futuras si el cliente y el equipo del proyecto las consideran necesarias.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema deberá permitir realizar a los usuarios autorizados. Estos requisitos se derivan de los procesos administrativos y operativos identificados para Garrosh Gym, principalmente en la gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas, inventario, ventas y reportes administrativos.

Cada requisito funcional se presenta con un identificador único, nombre, descripción, actor u origen, entradas y salidas, precondiciones y postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación. Esta estructura permite que los requisitos sean claros, verificables y trazables con los mockups, casos de uso, priorización y matriz de trazabilidad del documento.

Nota: Los códigos de evidencia colocados en la columna “Actor/origen” pueden ajustarse según los nombres finales usados por el equipo en los anexos de entrevista, encuesta u observación.

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-AUT-01	Iniciar sesión según perfil de usuario	El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados ingresen mediante usuario o correo y contraseña, validando el perfil correspondiente antes de mostrar las funciones disponibles.	Dueño, administrador, instructor / EV-ENT-01	Entrada: usuario/correo y contraseña. Salida: acceso al sistema o mensaje de error.	Pre: el usuario debe estar registrado. Post: el sistema muestra el menú según el perfil del usuario.	Must	Se verifica intentando ingresar con credenciales válidas e inválidas y comprobando que el sistema permita o rechace el acceso correctamente.
RF-CLI-01	Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar clientes con datos personales, información de contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones generales.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: nombres, apellidos, cédula, teléfono, correo, dirección, fecha de ingreso y estado. Salida: cliente registrado.	Pre: el usuario debe haber iniciado sesión. Post: el cliente queda disponible para consulta y asociación con membresías.	Must	Se verifica registrando un cliente con campos obligatorios completos y comprobando que aparezca en la lista de clientes.
RF-CLI-02	Consultar información de cliente	El sistema deberá permitir consultar clientes registrados mediante filtros como nombre, teléfono,	Dueño, administrador o instructor autorizado / EV-ENT-01	Entrada: criterio de búsqueda o filtro. Salida: listado o detalle del cliente encontrado.	Pre: debe existir al menos un cliente registrado. Post: el usuario visualiza la	Must	Se verifica buscando un cliente existente y comprobando que el sistema muestre sus datos correctamente.

		correo, estado o tipo de membresía.			información solicitada.		
RF-PAG-01	Registrar pago de membresía	El sistema deberá permitir registrar pagos de membresías asociados a un cliente, indicando fecha, monto, método de pago registrado, estado y observaciones.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: cliente, membresía, fecha, monto, método de pago y referencia opcional. Salida: pago registrado y estado actualizado.	Pre: el cliente debe estar registrado y tener una membresía asociada. Post: el pago queda registrado en el historial del cliente.	Must	Se verifica registrando un pago válido y comprobando que aparezca en el historial de pagos del cliente.
RF-MEM-01	Consultar vencimiento de membresía	El sistema deberá permitir consultar la fecha de inicio, fecha de vencimiento, estado y días restantes de las membresías registradas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: cliente, estado o rango de fechas. Salida: membresía con fecha de vencimiento y estado.	Pre: debe existir una membresía registrada. Post: el usuario visualiza el estado de la membresía consultada.	Must	Se verifica consultando una membresía existente y comprobando que el sistema muestre vencimiento, estado y días restantes.
RF-MEM-02	Generar alerta de membresía vencida o próxima a vencer	El sistema deberá identificar y mostrar alertas de membresías vencidas o próximas a vencer, según la fecha de vencimiento registrada.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: fechas de vencimiento de membresías. Salida: alerta visual o listado de vencimientos.	Pre: deben existir membresías con fechas registradas. Post: el sistema muestra las membresías vencidas o próximas a vencer.	Should	Se verifica registrando membresías con fechas cercanas o vencidas y comprobando que aparezcan en el panel de alertas.

RF-ASI-01	Registrar asistencia de cliente	El sistema deberá permitir registrar la asistencia de un cliente al gimnasio indicando fecha, hora y usuario responsable del registro.	Instructor, recepcionista o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: cliente, fecha, hora y observación opcional. Salida: asistencia registrada.	Pre: el cliente debe estar registrado y activo. Post: la asistencia queda asociada al historial del cliente.	Must	Se verifica registrando la asistencia de un cliente activo y comprobando que quede guardada en su historial.
RF-ASI-02	Consultar historial de asistencia	El sistema deberá permitir consultar el historial de asistencia de un cliente mediante filtros por nombre, fecha o rango de fechas.	Dueño, administrador o instructor / EV-ENT-01	Entrada: cliente o rango de fechas. Salida: historial de asistencias.	Pre: deben existir registros de asistencia. Post: el usuario visualiza las asistencias registradas.	Should	Se verifica consultando el historial de un cliente con asistencias registradas y comprobando que el sistema muestre los registros correctos.
RF-RUT-01	Registrar rutina asignada	El sistema deberá permitir registrar una rutina asignada a un cliente, indicando instructor, ejercicios, frecuencia, observaciones y fecha de asignación.	Instructor o administrador / EV-ENT-01	Entrada: cliente, instructor, ejercicios, frecuencia y observaciones. Salida: rutina registrada.	Pre: el cliente debe estar registrado. Post: la rutina queda asociada al cliente para seguimiento.	Should	Se verifica asignando una rutina a un cliente y comprobando que pueda consultarse posteriormente.
RF-RUT-02	Registrar observaciones y	El sistema deberá permitir registrar observaciones sobre el avance del cliente en	Instructor / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: cliente, fecha, observación y avance registrado. Salida:	Pre: el cliente debe tener una rutina o seguimiento asociado. Post: la observación	Should	Se verifica registrando una observación de avance y

	avance del alumno	relación con su rutina o seguimiento realizado por el instructor.		observación guardada en el seguimiento.	queda disponible en el historial del cliente.		comprobando que aparezca en el seguimiento del cliente.
RF-INV-01	Registrar producto	El sistema deberá permitir registrar productos disponibles para venta interna, incluyendo nombre, categoría, precio, stock inicial y estado.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: nombre, categoría, precio, stock y estado. Salida: producto registrado.	Pre: el usuario debe tener permisos administrativos. Post: el producto queda disponible en el inventario.	Must	Se verifica registrando un producto y comprobando que aparezca en el listado de inventario.
RF-INV-02	Actualizar stock de producto	El sistema deberá permitir actualizar el stock de productos cuando se realicen ingresos, ajustes o ventas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: producto, cantidad y tipo de movimiento. Salida: stock actualizado.	Pre: el producto debe estar registrado. Post: la cantidad disponible se actualiza según el movimiento realizado.	Must	Se verifica modificando la cantidad de un producto y comprobando que el stock final sea correcto.
RF-VEN-01	Registrar venta de producto	El sistema deberá permitir registrar ventas de productos del gimnasio, indicando producto, cantidad, precio, fecha, método de pago registrado y cliente si aplica.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: producto, cantidad, precio, fecha, cliente opcional y método de pago. Salida: venta registrada y stock actualizado.	Pre: el producto debe existir y tener stock suficiente. Post: la venta queda registrada y el inventario se descuenta.	Must	Se verifica registrando una venta con stock disponible y comprobando que el sistema reduzca la cantidad del producto vendido.

RF-REP-01	Consultar ingresos diarios	El sistema deberá permitir consultar los ingresos diarios registrados por pagos de membresías y ventas internas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: fecha específica. Salida: resumen de ingresos del día.	Pre: deben existir pagos o ventas registradas en la fecha consultada. Post: el usuario visualiza el total diario y el detalle correspondiente.	Should	Se verifica consultando una fecha con movimientos registrados y comprobando que el total coincida con pagos y ventas del día.
RF-REP-02	Consultar reportes mensuales	El sistema deberá permitir consultar reportes mensuales de ingresos, membresías, ventas, asistencia y clientes registrados.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: mes, año y tipo de reporte. Salida: reporte mensual filtrado.	Pre: deben existir registros en el periodo seleccionado. Post: el sistema muestra el reporte mensual solicitado.	Should	Se verifica seleccionando un mes con datos registrados y comprobando que el sistema genere el resumen correspondiente.

3.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad que deberá cumplir el sistema durante su uso. Estos requisitos no representan funciones directas, sino propiedades relacionadas con el desempeño, facilidad de uso, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y compatibilidad del sistema.

Para esta Entrega 1B, los requisitos no funcionales se expresan con métricas verificables, valores objetivo y criterios de comprobación. De esta manera, se evita utilizar términos generales como “rápido”, “seguro” o “fácil de usar” sin una forma clara de evaluación.

Tabla X. Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica ISO/IEC 25010	Enunciado del RNF	Métrica	Valor objetivo	Criterio de verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá responder de forma adecuada al registrar pagos, clientes o ventas durante una carga operativa normal.	Tiempo de respuesta	≤ 3 segundos en el 95 % de operaciones, con hasta 10 usuarios concurrentes simulados.	Prueba de carga con registros simulados de clientes, pagos y ventas.
RNF-INT-01	Capacidad de interacción / Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario con capacitación básica realice tareas comunes sin asistencia externa.	Tiempo para completar tarea	Registrar un cliente o pago en ≤ 5 minutos durante el primer intento.	Prueba de usuario con un integrante simulando el rol de administrador o asistente.
RNF-SEG-01	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a funciones administrativas según el perfil autenticado del usuario.	Accesos no autorizados	0 accesos exitosos en 10 intentos no autorizados.	Prueba de ingreso con usuarios de diferente perfil y validación de permisos.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	El sistema deberá conservar los registros operativos ante cierre inesperado de sesión o interrupción controlada.	Pérdida de registros	0 registros perdidos en prueba controlada.	Registrar pagos o ventas, simular cierre de sesión y verificar que la información permanezca guardada.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir modificar módulos principales sin afectar el funcionamiento de otros módulos relacionados.	Impacto de cambio	Modificar un módulo sin generar errores en al menos 3 módulos relacionados .	Revisión técnica o prueba simulada sobre módulos de clientes, pagos e inventario.
RNF-COM-01	Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse correctamente en equipos de uso común del gimnasio y navegadores	Compatibilidad de ejecución	Funcionamiento correcto en al menos 2 navegadores	Prueba de acceso y uso básico en navegadores como Chrome

		modernos, si se implementa como aplicación web.		modernos o entornos de prueba equivalentes.	y Edge, o en el entorno definido por el equipo.
--	--	---	--	--	---

1. 3.4. Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen límites y condiciones que deberán considerarse durante la definición del sistema. A diferencia de los requisitos funcionales, estas restricciones no describen acciones que el sistema debe realizar, sino reglas, limitaciones o decisiones que condicionan su diseño académico, técnico y operativo.

Para esta Entrega 1B, las restricciones se plantean de acuerdo con el alcance parcial del proyecto, evitando incluir funcionalidades que todavía no han sido validadas por el cliente, el equipo o el docente. También permiten mantener coherencia entre los mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad.

Tabla X. Restricciones de diseño del sistema

ID	Restricción de diseño	Justificación / impacto
RD-01	El sistema deberá considerar usuarios con experiencia básica en herramientas digitales.	Las pantallas y formularios deben ser simples, claros y fáciles de comprender para el personal del gimnasio.
RD-02	El sistema no incluirá facturación electrónica en la Entrega 1B.	El alcance actual se centra en registros administrativos internos, no en integración tributaria o emisión legal de facturas.
RD-03	El sistema no incluirá integración bancaria automática ni pasarelas de pago en esta versión.	Los pagos serán registrados de forma administrativa, sin conexión directa con bancos o tarjetas.
RD-04	El sistema no requerirá dispositivos biométricos, lectores QR ni hardware especializado obligatorio.	La propuesta debe ser viable para un gimnasio pequeño o mediano, usando equipos comunes.
RD-05	La generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial no será obligatoria en la Entrega 1B.	La IA se manejará como funcionalidad futura o candidata, y cualquier sugerencia deberá validarse por un instructor o responsable autorizado.
RD-06	Los datos sensibles de clientes deberán ser accesibles únicamente para usuarios autorizados.	Se protege información personal como cédula, teléfono, correo, dirección, pagos y seguimiento físico.
RD-07	Los mockups representan prototipos visuales y no una interfaz final implementada.	Las pantallas podrán ajustarse en futuras etapas sin cambiar el objetivo principal de los requisitos.
RD-08	El diseño deberá mantener códigos consistentes para RF, RNF, mockups, casos de uso, MoSCoW y trazabilidad.	Evita contradicciones entre secciones y facilita la revisión del documento.
RD-09	El sistema deberá ajustarse al alcance académico del Proyecto Fin de Curso.	La Entrega 1B corresponde a una especificación parcial, no a una implementación final en producción.
RD-10	Las evidencias con personas identificables deberán manejarse con autorización o consentimiento informado.	Se respeta la privacidad de entrevistados, clientes, personal del gimnasio y participantes del trabajo de campo.

